

주요 정보통신 기반시설 취약점 진단 프로젝트 안내

이번에 진행할 프로젝트는 온프레미스(On-Premise) 환경과 AWS(Amazon Web Services) 클라우드 환경에서 '주요 정보통신 기반시설 취약점 상세 가이드'를 기준으로 보안 취약점을 직접 진단하고, 안전한 인프라를 구축·개선하는 프로젝트입니다. 본 과정을 통해 2개의 인프라 환경에서의 보안 위협을 분석하고, 실무 수준의 보안 가이드라인을 적용하는 역량을 키우게 됩니다.

1. 프로젝트 목표

- 온프레미스 및 AWS 환경에서 주요 정보통신 기반시설 가이드 기반의 취약점 진단 대상을 선정한다.
- 각 환경의 특성에 맞는 인프라 보안 아키텍처를 설계하고 진단 시나리오를 수립한다.
- VM 환경 및 AWS 클라우드 환경에서 실제 취약점 진단 스크립트 및 도구를 활용해 진단을 수행한다.
- 진단 결과를 분석하여 취약점에 대한 실질적인 조치 방안을 도출하고 인프라를 보안 요건에 맞게 개선한다.

2. 프로젝트 진행 단계

① 진단 대상 기획 및 가이드 분석

- 주요 정보통신 기반시설 취약점 상세 가이드의 항목(서버, 네트워크, 보안장비, 데이터베이스 등)을 분석하고 진단 범위를 정의합니다.
- 온프레미스(VM) 환경과 AWS 클라우드 환경에서 비교 진단할 핵심 취약점 항목을 선정하고 기대 효과를 기술합니다.

② 보안 아키텍처 설계 및 시나리오 수립

- 진단 대상 시스템의 구성도를 작성합니다. (웹, DB, 네트워크, AWS IAM, VPC, Security Group 등 포함)
- 각 환경에서 취약점이 발생하는 포인트와 이를 안전하게 격리하여 진단할 수 있는 네트워크 연동 방식을 설명합니다.

③ 취약점 진단 및 시스템 구축 수행

- **온프레미스(VM) 환경:** 가상머신(OS) 환경을 구성하고 각 서비스 설정한 후, 가이드라인에 따른 취약점 진단(계정 관리, 파일 및 디렉터리 관리, 서비스 관리 등)을 수행합니다.

- **AWS 클라우드 환경:** EC2, VPC, IAM, S3 등 클라우드 리소스를 구성하고, 클라우드 환경 고유의 설정 취약점 및 가이드 연계 항목을 진단합니다.
- 자동화 진단 스크립트 실행 및 수동 점검을 병행하여 로그 및 모니터링 체계를 확인합니다.

④ 테스트 결과 정리 및 검증

- 취약점 진단 툴 결과, 스크립트 실행 화면, 주요 취약 설정 파일(예: `/etc/passwd`, `/etc/shadow` 등)의 상태 및 AWS 콘솔 설정 화면을 캡처하여 첨부합니다.
- 도출된 취약점이 실제로 타겟 시스템에 위협을 주는지 모의 테스트를 통해 검증합니다.

⑤ 분석 및 조치 결론

- 프로젝트 수행 중 발견된 주요 취약점의 원인과 이를 해결하기 위한 구체적인 보안 조치(패치, 설정 변경, 접근제어 등) 방법을 정리합니다.
- 향후 인프라 확장 시 적용할 수 있는 지속적인 보안 모니터링 및 취약점 관리 보안 방안을 제시합니다.
- 학습 성과와 한계점을 간단히 정리합니다.

3. 프로젝트 보고서 구성

목차	주요 포함 내용
1. 프로젝트 개요	프로젝트 배경, 목적, 필요성 및 가이드라인 소개
2. 취약점 진단 기획	진단 대상 정의, 가이드 내 선정 항목, 환경별 점검 기준 범위
3. 보안 아키텍처 설계	온프레미스(VM) 및 AWS 구성 다이어그램, 보안 경계 및 접근 제어 설계
4. 진단 및 구축 과정	단계별 진단 스크립트 실행, 환경 설정 과정, 명령어 수행 기록 및 스크린샷
5. 진단 결과 및 테스트	취약/양호 항목 분류 표, 취약점 발견 증적 화면 또는 위협 검증 결과
6. 분석 및 이행 조치	발견된 취약점별 상세 조치 가이드 적용 전후 비교, 인프라 보안 개선점
7. 결론	종합 평가, 인프라 보안성 향상 결과, 조장 및 조원별 학습 성과 요약

목차	주요 포함 내용
8. 부록	사용된 자동화 점검 스크립트 소스코드, 주요 명령어 리스트, 참고 문헌

4. 프로젝트 일정 (3 주)

- **1주차:** 진단 기획, 환경별 보안 아키텍처 설계, VM 및 AWS 환경 리소스 구성
- **2주차:** 취약점 진단 수행, 미흡 항목 조치 및 이행 점검 테스트
- **3주차:** 보안 개선 결과 분석, 결과 보고서 작성 및 발표 준비

이번 프로젝트는 실제 공공·금융·기업 등에서 의무적으로 시행하는 '주요 정보통신 기반시설 취약점 진단'을 온프레미스와 클라우드 전 과정에서 단기간에 직접 경험해 볼 수 있는 최고의 기회입니다. 팀원들과 적극적으로 협력하여 실무 수준의 인프라 보안 역량을 다지기 바랍니다.